

mana-lite: La Refinería Digital

De píxeles caóticos a significado semántico en tiempo real.

CARGA DEL SISTEMA: 78%
EFICIENCIA: ULTRA
ESTADO: OPERATIVO

FLUJO CRUDO: 4.2 TB/s
ENTRADA: PÍXELES/SENSORES
LATENCIA: 0.8 ms

TIEMPO DE PROCESO: <1ms

RIGID ORTHOGONAL
SEPARATORS

CONDUIT ARRAYS
ESTABILIDAD: FIELDS

SIGNIFICADO SEMÁNTICO

SALIDA: INTELIGENCIA ACCIONABLE
ESTABILIDAD: 100%
VALOR: REFINADO

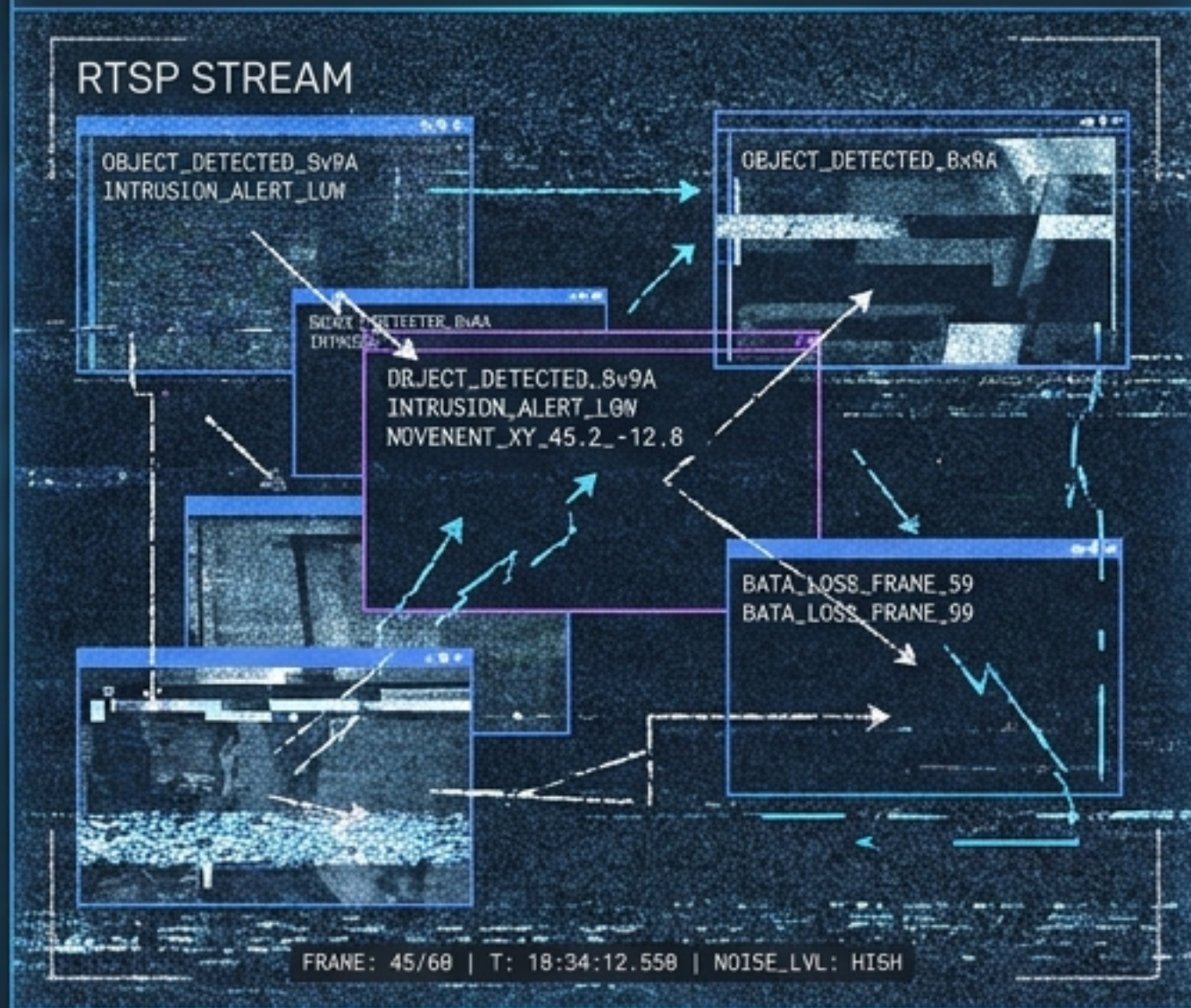
TIEMPO DE PROCESO: <1ms
CICLO DE INFERENCIA
OPTIMIZACIÓN: 99.5%

FLUJO CRUDO: 4.2 TB/s
ENTRADA: PÍXELES/SENSORES
LATENCIA: 0.8 ms

CARGA DEL SISTEMA: 78%
EFICIENCIA: ULTRA
ESTADO: OPERATIVO

EL DESAFÍO: LA ENTROPÍA DE LA REALIDAD

60 cuadros por segundo de ruido,
incertidumbre y datos pesados.



Un único estado clínico procesable:

```
{  
  'evento': 'bed_exit_alert',  
  'nivel': 'critico',  
  'confianza': 0.99  
}
```

El paciente está intentando
salir de la cama

STATUS: OPTIMAL | LATENCY: <1RS | ACCURACY: 99.9% | PROCESSED_FRAMES: 68/68

EL CICLO DE VIDA DEL DATO: 4 FASES DE REFINAMIENTO

INGESTA

Destilando el flujo.



INFERENCIA Y GEOMETRÍA

Reconociendo formas.



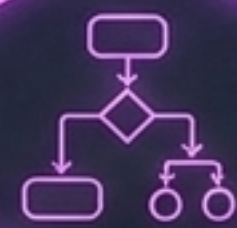
TRACKING Y TIEMPO

Conectando el pasado con el presente.



FSM Y SIGNIFICADO

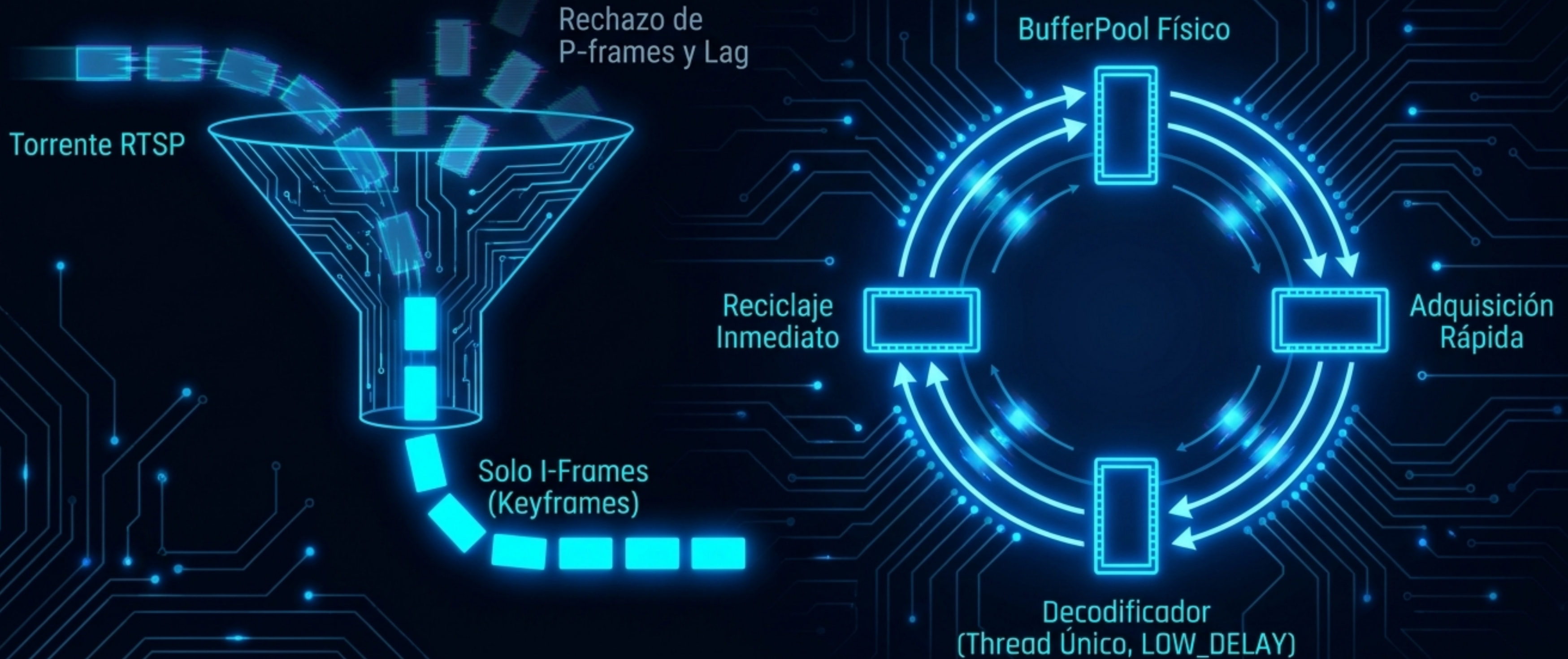
Tomando decisiones.



STATUS: OPERATIONAL | LATENCY: <5MS | THROUGHPUT: 99.9% | PROCESSED_FRAMES: 120/120

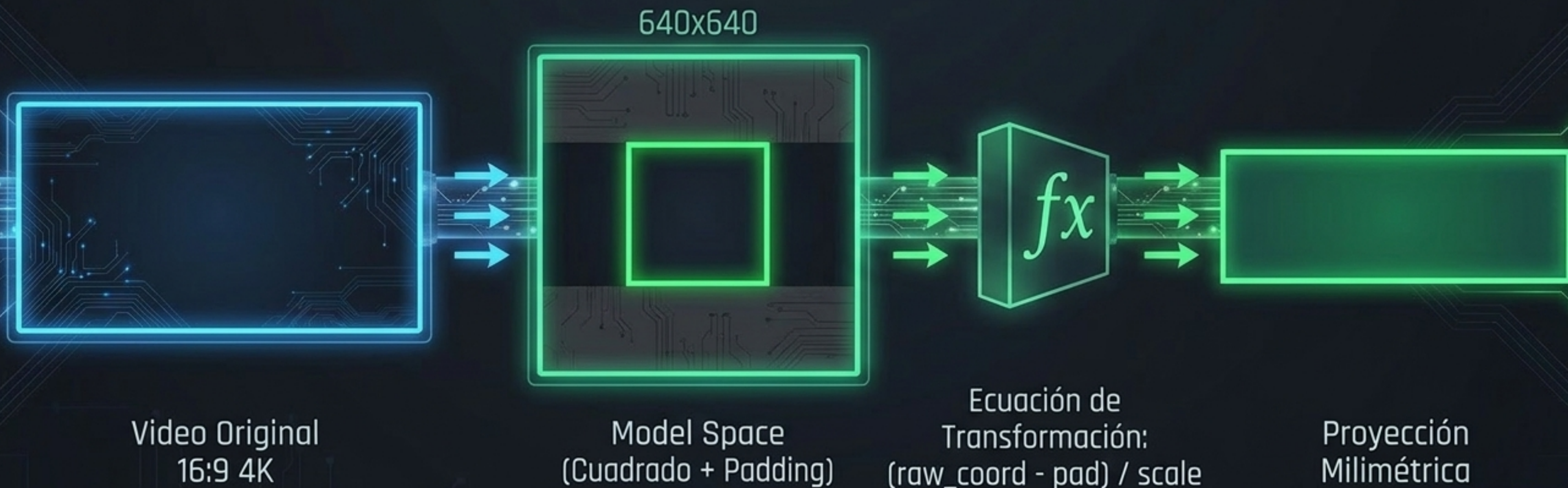
INGESTA TOLERANTE A FALLOS Y MEMORIA RECICLADA

Eliminamos la reasignación de memoria. Cero latencia inducida. Cero copias innecesarias.



Transformación de Coordenadas: Unletterboxing

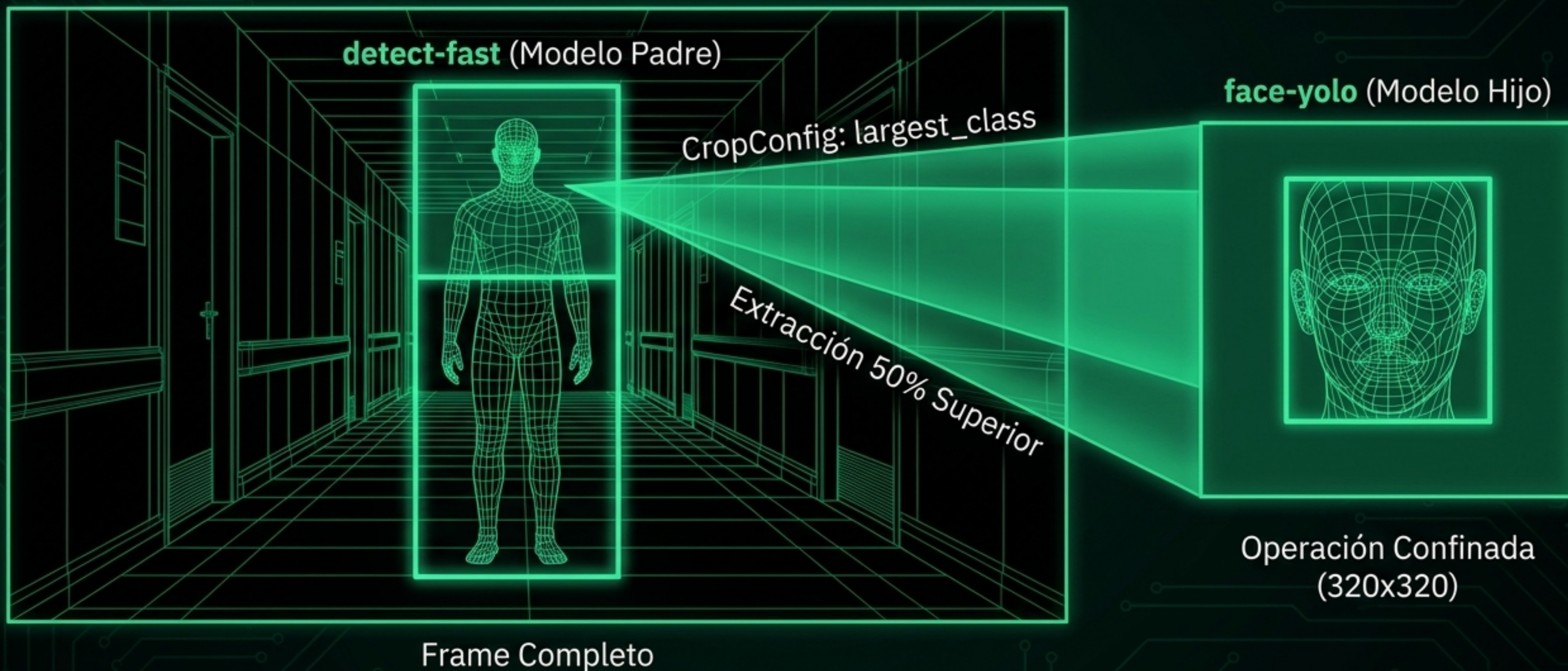
Normalización de coordenadas al rango $[0.0, 1.0]$. El sistema opera matemáticamente en la verdad absoluta de la cámara, sin importar la distorsión del modelo.



STATUS: OPERATIONAL | LATENCY: <5MS | THROUGHPUT: 99.9% | PROCESSED_FRAMES: 120/120

Cascada de Inferencia: Enfoque Dinámico

Ahorro computacional radical. Los modelos secundarios (hijos) permanecen inactivos hasta que las condiciones espaciales (padres) exigen su ejecución.



Geometría y Máscaras: Extracción de Alta Densidad

Huella de memoria mínima. Listo para transporte IPC de copia cero (zero-copy).

El Enfoque Ingenuo: Bitmask Completo

1920x1080



95% Espacio
vacío inútil

Alta carga de
memoria

El Enfoque CompactMask: Run-Length Encoding (RLE)



Algoritmo Suzuki-Abe

Solo se
almacena la
densidad del
objeto

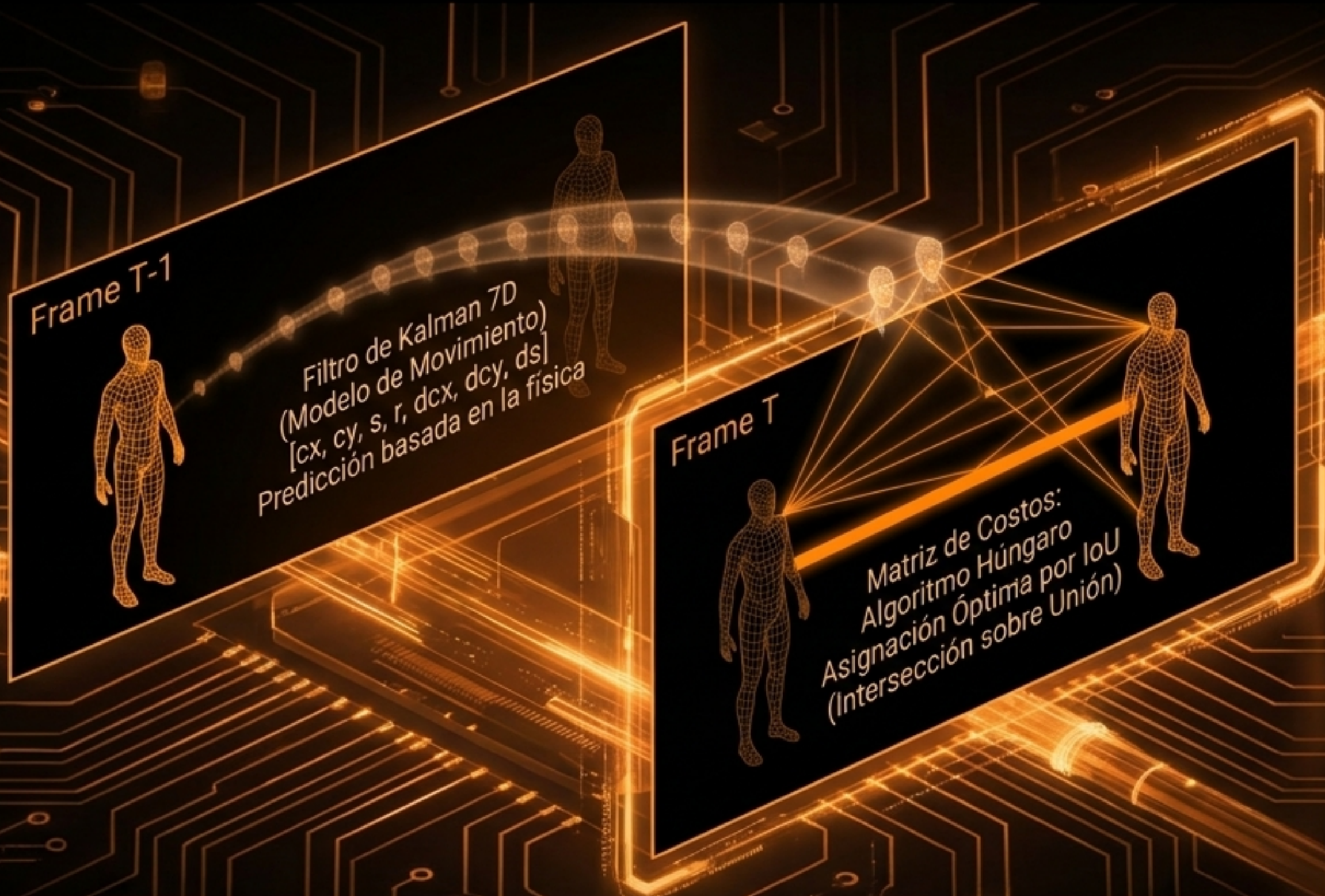


Simplificación Vectorial
RDP (Polígonos Ligeros)

STATUS: OPERATIONAL | LATENCY: <5MS | THROUGHPUT: 99.9% | PROCESSED_FRAMES: 120/120

Tejiendo el Tiempo: Tracking Multi-Objeto

Las detecciones aisladas mueren; las identidades estables (Tracks) sobreviven a oclusiones.



STATUS: OPERATIONAL | LATENCY: <5MS | THROUGHPUT: 99.9% | PROCESSED_FRAMES: 120/120

Interpretando la Realidad: Presencia vs. Ocupación

Una matriz comparativa y diagnóstica de los estados del sistema.



Filtro de Presencia (Debouncing de Ruido)

- **Métrica Temporal:** Ticks Lógicos (Nivel de Frame)
- **Objetivo Central:** Sobrevivir a caídas instantáneas y puntos ciegos de la IA.
- **Resultado:** Una señal estabilizada y continua.

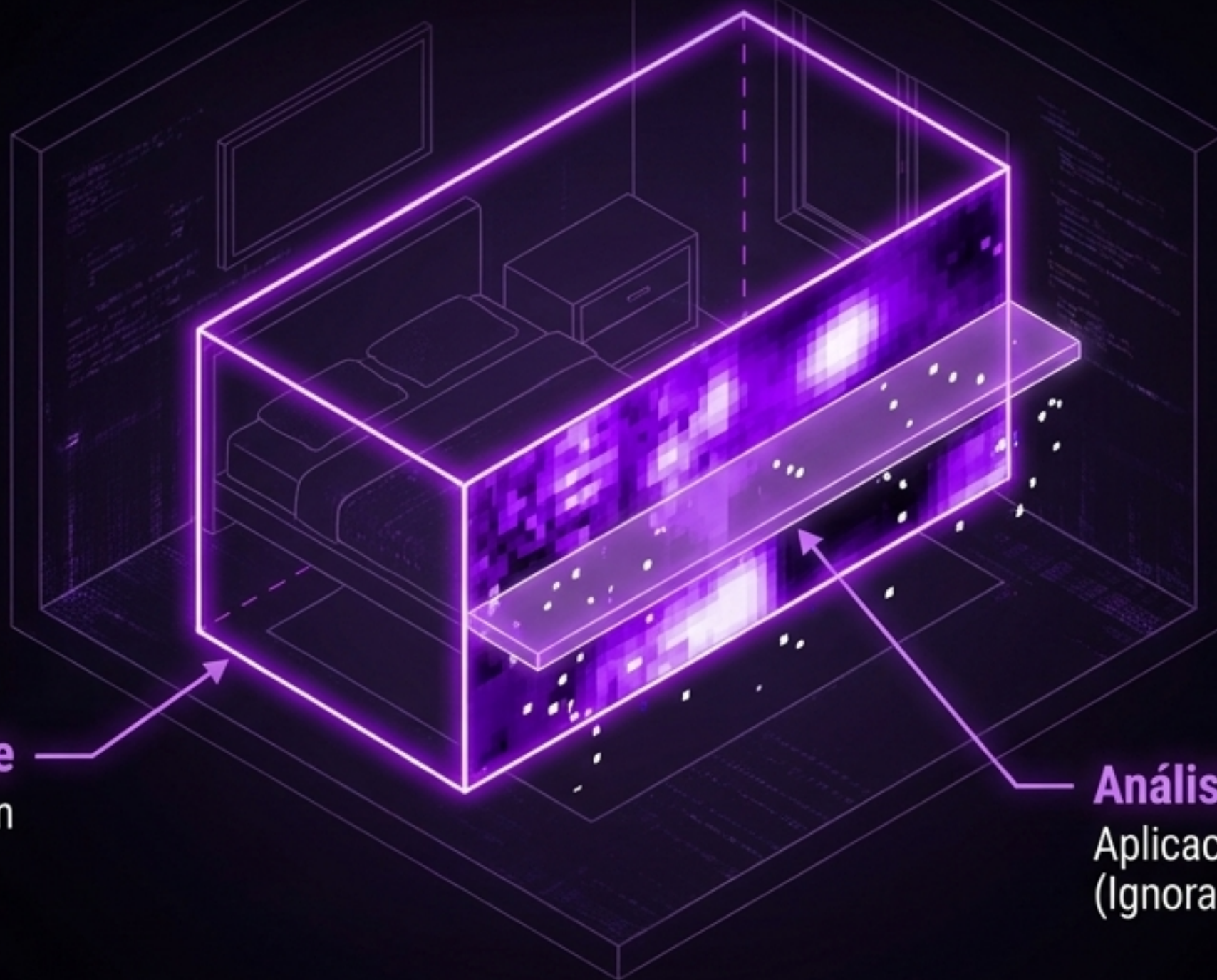


Máquina de Estado de Ocupación (OSM)

- **Métrica Temporal:** Milisegundos Reales (std::time::Instant)
- **Objetivo Central:** Determinar con absoluta certeza la Cardinalidad de la Habitación (Vacía, Singular, Múltiple).
- **Mecanismo:** Histéresis y temporizadores de confirmación profunda.

Conciencia Espacial 3D y Reglas de Profundidad

Evitando el ruido de un solo píxel. Evaluaciones estadísticas robustas mapeadas a la geometría del mundo real.



DepthRegionRule
Volumen de intersección

Análisis Estadístico Robusto
Aplicación de Filtro de Mediana
(Ignora valores atípicos)

DepthCalibration:
Conversión de modelo
relativo a distancia física
en Metros exactos

FSM y Memoria Temporal: El Latch de Estado

El FSM no solo reacciona al presente; recuerda el contexto operativo para distinguir entre una salida real y un bloqueo visual masivo.



Síntesis Orquestada: El FSM Face Dwell

Módulos abstractos de código convergen para orquestar un evento clínico vital.

1. Ingesta: Frame perfecto adquirido sin latencia.

2. Inferencia en Cascada: Rostro de perfil extraído de sub-crop.

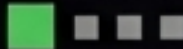
3. Tracking Temporal: Identidad confirmada en 10s.

[ESTADO CLÍNICO CONFIRMADO]
Saliendo / Bed Exit Alert

4. Zonas Lógicas: Centroide intersecta volumen de la cama.

Perfiles de Despliegue (Blueprints)

Un único binario. Múltiples arquitecturas semánticas definidas puramente por configuración TOML.

	detect-room-raw	detect-face	detect-room-face	detect-face-pose-seg
Modelos Activos	Solo modelo primario. 	Primario + 1 Secundario. 	Primario + 1 Secundario. 	Primario + 3 Hijos (Cascada Compleja). 
Complejidad Computacional	Muy Baja (Pruebas) 	Baja 	Media 	Extrema 
Tracking Temporal	Desactivado 	Obligatorio 	Obligatorio (Tolerancia a oclusiones) 	Obligatorio y Extendido 
Caso de Uso Clínico	Calibración, encuadre y diagnóstico de zonas.	Monitoreo ligero general en habitación privada.	Monitoreo clínico profundo de salida de cama.	Análisis biométrico 3D completo.

Observabilidad: Mirando el Núcleo del Motor

Trazabilidad absoluta sin acoplamiento. Debugging visual sincrónico.

Archivos JSONL Desacoplados

```
{
  "timestamp": "2023-10-27T18:00:01.123Z", "level": "INFO", "module": "FseSceneContext",
  "event": "StateTransition", "details": { "from": "Idle", "to": "Tracking", "detail_attr": 300 }
  "timestamp": "2023-10-27T18:00:01.456Z", "level": "DEBUG", "module": "CascadeInference",
  "event": "FaceDetected", "details": { "confidence": 0.98, "bbox": [100, 200, 50, 60] }
  "timestamp": "2023-10-27T18:00:01.789Z", "level": "INFO", "module": "TrackingTemporal",
  "event": "IdentityConfirmed", "details": { "id": "patient_123", "duration_ms": 10000 }
}
```

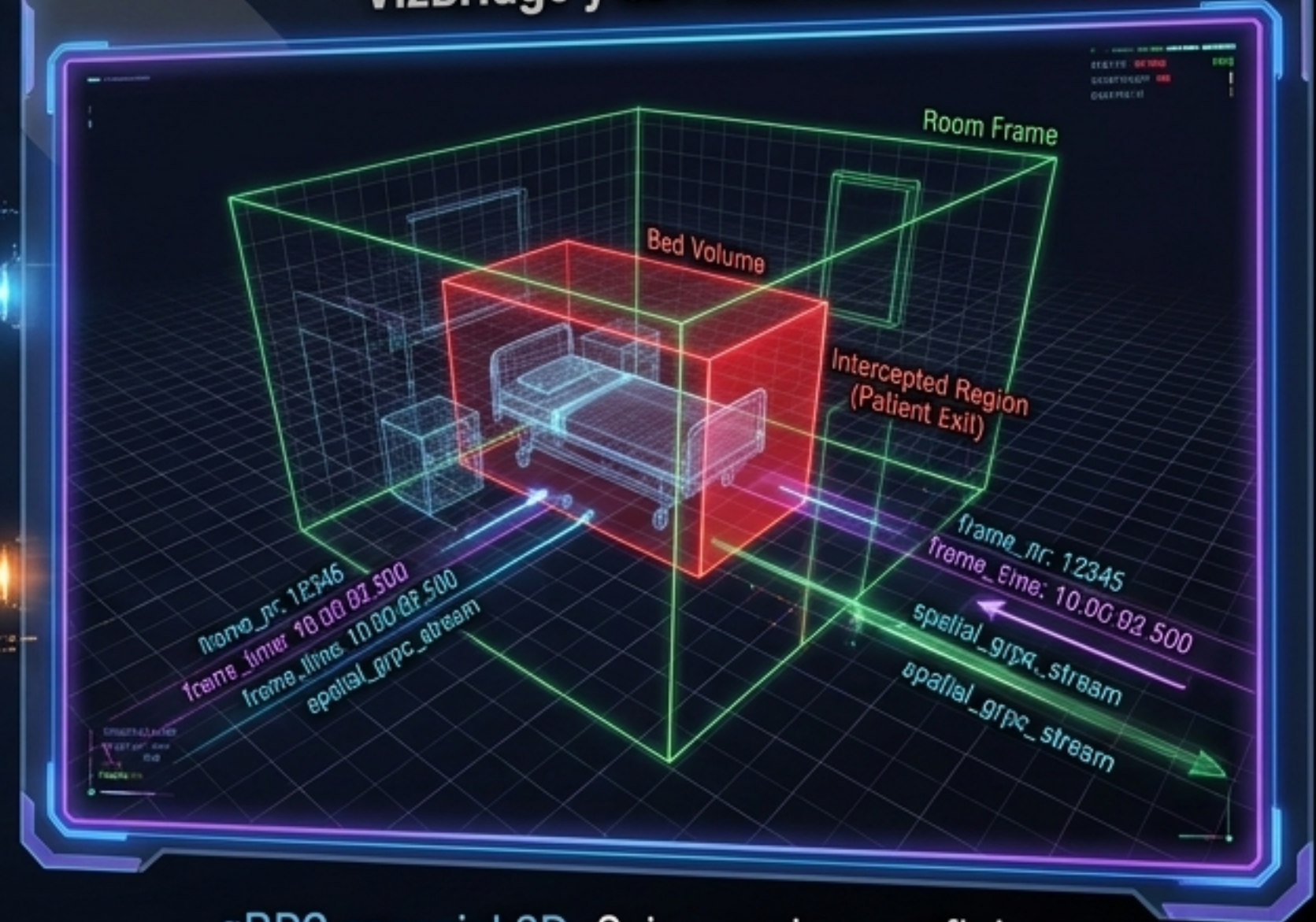
Rastro de auditoría y estados.
Filtrado dinámico (Debug, Info, Quiet).

Métricas de Rendimiento Agregadas



Motor MetricsEngine: Ticks de sistema,
Hz de decodificación, latencia (ms).

VizBridge y SDK Rerun.io



De la Entropía a la Certeza

El sistema mana-lite no solo ve la escena; la comprende, la estabiliza en el tiempo y extrae exclusivamente el conocimiento que importa. El ruido se descarta. El significado permanece.



Píxeles Crudos
(Torrente RTSP)



IA Dinámica
(Cascadas y Crops)



Filtros Temporales
(Tracking / OSM)



Lógica de Negocio
(El Motor FSM)

=

CERTEZA SEMÁNTICA